EIXO IV · ESPAÇO, FORMA E MEDIDA — AULA 4.1

O que é uma forma — e por que a geometria começa com coisas que não se define?

> *Você está entrando no primeiro sistema dedutivo que a espécie humana construiu. E ele começa com uma confissão desconfortável: existem três palavras que a geometria usa o tempo todo e se recusa a explicar. Não é preguiça. É a única forma honesta de começar qualquer coisa.*

Aula 4.1 — As três palavras que a geometria se recusa a definir

A ÂNCORA

Vou pedir uma coisa simples. Define **ponto**.

Você provavelmente vai tentar algo assim: "é uma bolinha bem pequena". Errado — bolinha tem tamanho, e ponto não tem. "É uma marca no papel." Errado — a marca da sua lapiseira tem largura, tem tinta, tem área. Se você ampliar num microscópio, ela é uma mancha. "É um lugar no espaço." Melhor... mas agora você definiu ponto usando **lugar** e **espaço**, e eu vou te pedir para definir esses dois.

Tente com **reta**. "É uma linha esticada." O que é linha? "É um conjunto de pontos." E o que é ponto? Você voltou ao começo. Círculo fechado.

Tente com **plano**. "É uma superfície lisa e infinita, tipo uma mesa." Mesa tem espessura. Superfície infinita — o que é superfície?

Percebe o que acabou de acontecer? Você tentou três vezes e nas três você caiu numa das duas armadilhas: ou **definiu usando o próprio termo** (circularidade), ou **definiu usando um termo ainda mais obscuro** (regressão infinita).

Isso não é falha sua. É estrutural. Euclides tentou, há 2.300 anos, e escreveu no início dos **Elementos**: "ponto é o que não tem partes". Nenhum matemático moderno aceita isso como definição — é uma frase poética, não uma definição operacional. E mesmo Euclides nunca **usou** essa frase para provar nada.

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum diz: **"toda palavra precisa de uma definição; se você não sabe definir, você não sabe do que está falando."**

Isso é falso, e a prova é logicamente inescapável.

Definir significa explicar um termo **usando outros termos**. Se todo termo precisa de definição, então os termos da definição também precisam. E os termos daqueles também. Você tem duas saídas possíveis:

Saída	Resultado
Definir para sempre, sem parar	**Regressão infinita** — nunca se começa a falar de nada.
Em algum momento, voltar a usar um termo já usado	**Circularidade** — "ponto é um lugar, lugar é onde há um ponto". Vazio.

Como as duas saídas são fatais, resta uma terceira, e ela é uma **decisão**, não um acidente: você escolhe um punhado mínimo de termos, declara publicamente que **não vai defini-los**, e define todo o resto a partir deles.

Geometria não começa com ignorância. Começa com uma escolha consciente: parar de definir em três palavras — ponto, reta, plano — para poder definir com rigor absoluto todas as outras.

Essas três são os **conceitos primitivos**. E aqui está a virada que muda tudo:

> **O QUE SUBSTITUI A DEFINIÇÃO**
>
> Se você não define ponto, reta e plano, como a geometria sabe o que fazer com eles?
>
> Resposta: ela não descreve **o que eles são**. Ela declara **como eles se comportam**. Você nunca vai ler "reta é X". Você vai ler: "por dois pontos distintos passa uma e somente uma reta".
>
> Isso não diz o que reta é. Diz o que reta **faz**. E, para provar teoremas, é a única coisa de que você precisa. **Comportamento substitui essência.**

Você já viu essa lógica na Aula 0.4 sem perceber: adição não é "juntar coisas" — adição é aquilo que obedece à comutatividade, à associatividade e ao elemento neutro. Matemática nunca definiu essência nenhuma. Ela sempre definiu comportamento.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Os três primitivos e sua notação

Convenção universal, e a prova cobra:

- **Ponto** → letra **maiúscula** latina: A, B, P. Não tem dimensão. Não tem tamanho.
- **Reta** → letra **minúscula** latina: r, s, t. Uma dimensão (comprimento). Infinita nos dois sentidos, sem espessura.
- **Plano** → letra **grega minúscula**: α, β, γ. Duas dimensões. Infinito, sem espessura.

O desenho no papel é uma **representação**, nunca o objeto. O ponto que você marca tem 0,3 mm de largura; o ponto que você raciocina tem zero. A reta que você desenha acaba na margem; a reta que você raciocina não acaba nunca. Confundir o desenho com o objeto é o erro que produz aquele aluno que "vê" que dois segmentos são iguais porque no rascunho ficaram parecidos — e perde a questão dissertativa inteira.

2. Postulado e teorema — a hierarquia que sustenta tudo

Se você não define os primitivos, você precisa de afirmações iniciais sobre eles que também sejam aceitas sem prova. Elas existem e têm nome.

Postulado (ou axioma): afirmação aceita como verdadeira **sem demonstração**. É o ponto de partida, a regra do jogo. Não é "óbvio" — é **escolhido**.

Teorema: afirmação que **precisa** ser demonstrada, a partir dos postulados ou de teoremas já provados. Todo teorema tem estrutura tripla, e você vai usar isso pelo resto do curso:

$$\underbrace{\text{HIPÓTESE}}_{\text{o que eu aceito}} \longrightarrow \underbrace{\text{DEDUÇÃO}}_{\text{a corrente lógica}} \longrightarrow \underbrace{\text{TESE}}_{\text{o que eu provo}}$$

Definição: explicação de um termo novo **usando primitivos ou termos já definidos**. Não se prova nem se contesta uma definição — ela é um contrato de vocabulário. "Segmento AB é o conjunto dos pontos entre A e B, incluindo A e B" é uma definição legítima: usa só ponto e a relação "entre".

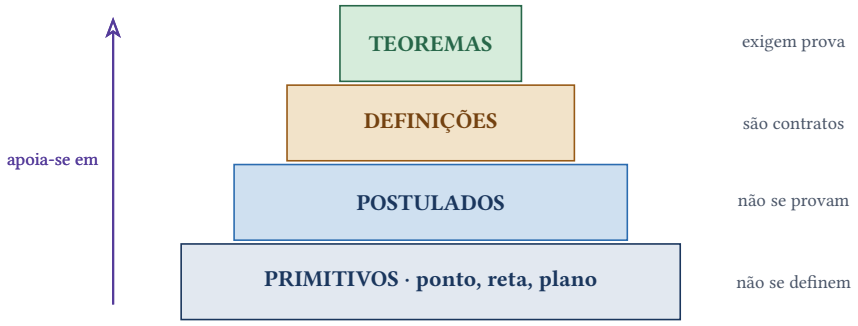


Fig. 1 — A pirâmide só é estável de baixo para cima: nenhum teorema pode invocar algo que esteja acima dele, e nenhuma definição pode usar um termo que não esteja nas camadas inferiores. Em prova dissertativa, "justificar" significa exatamente uma coisa — mostrar o caminho que liga a sua afirmação até essa base. Afirmar sem esse caminho não vale ponto, mesmo que a afirmação seja verdadeira.

3. Os postulados de existência e determinação

Estes você usa em toda demonstração de geometria plana, quase sempre sem citar. Passe a citar.

> **OS POSTULADOS QUE VOCÊ PRECISA SABER DE COR**
>
> **P1.** Por **um** ponto passam infinitas retas.
>
> **P2.** Por **dois** pontos distintos passa **uma e somente uma** reta.
> → é por isso que dois pontos "determinam" uma reta. E é por isso que a mira de um rifle tem duas alças, não uma.
>
> **P3.** Por **três** pontos **não colineares** passa **um e somente um** plano.
> → é por isso que o tripé nunca balança e a cadeira de quatro pés balança: três pés sempre determinam exatamente um plano; o quarto pé pode não pertencer a ele.
>
> **P4.** Se uma reta tem **dois** pontos num plano, ela está **inteiramente contida** nesse plano.
> → é por isso que a régua encostada na mesa não "sai" da mesa no meio do caminho.
>
> **P5.** Toda reta de um plano **separa** esse plano em dois semiplanos. }

Repare no padrão de linguagem: **"um e somente um"**. Isso são duas afirmações grudadas — **existência** ("existe pelo menos um") e **unicidade** ("não existe outro"). Bancas de elite adoram cobrar a diferença. Existir é fácil; ser único é o que dá poder de dedução.

4. Posições relativas — o vocabulário oficial

Agora que os primitivos estão no lugar, dá para classificar as relações. Isso é **definição**, não postulado.

Duas retas no plano:

- **Concorrentes** — têm exatamente **um** ponto comum. Se formam ângulo de 90°, são **perpendiculares**.
- **Paralelas distintas** — **nenhum** ponto comum, mesmo plano.
- **Coincidentes** — todos os pontos comuns (são a mesma reta com dois nomes).

E no espaço, aparece uma quarta possibilidade que não existe no plano:

- **Reversas** — não têm ponto comum e **não são paralelas**, porque não existe plano nenhum que contenha as duas.

Essa quarta é a que derruba gente. O aluno raciocina "não se cruzam, logo são paralelas" — e essa inferência é **válida no plano e falsa no espaço**. Pense em duas ruas de níveis diferentes num viaduto: elas não se encontram, e ninguém em juízo perfeito diria que são paralelas.

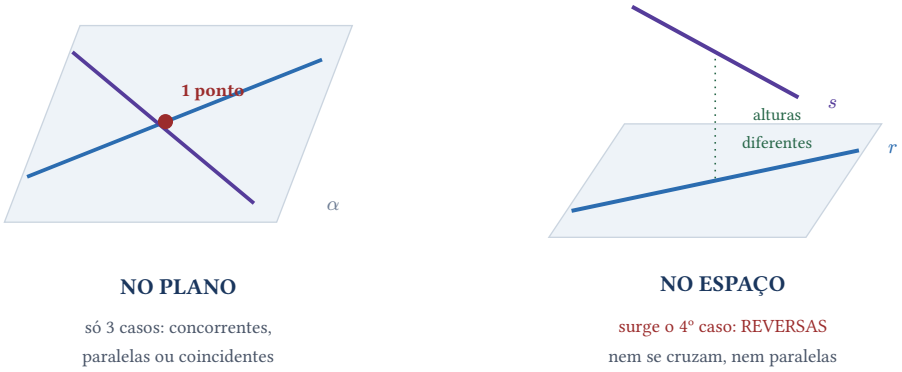


Fig. 2 — r e s não têm ponto comum — e ainda assim não são paralelas, porque paralelismo exige que exista **um plano contendo as duas**, e aqui não existe. Guarde o critério operacional: para decidir se duas retas são paralelas ou reversas, não pergunte "elas se cruzam?"; pergunte "consigo apoiar uma folha de papel que passe pelas duas ao mesmo tempo?". Se não consigo, são reversas.

5. Por que isso é a coisa mais importante deste eixo

Você acabou de receber a licença de operação da geometria, e ela é diferente de tudo o que você fez nos Eixos I, II e III.

Nos eixos anteriores, a pergunta era **"quanto dá?"**. Aqui, a pergunta passa a ser **"por que necessariamente é assim?"**. Álgebra você calcula; geometria você **argumenta**. E é exatamente por isso que a Aula 0.12 existiu: aquela aula prometeu que existiria um lugar em que provar valeria mais que testar. Este é o lugar.

Concretamente: em dissertativa de FUVEST, escrever "os triângulos são iguais" vale zero. Escrever "os triângulos são congruentes pelo caso LAL, pois $AB = A'B'$ por hipótese, $\angle A = \angle A'$ por serem opostos pelo vértice e $AC = A'C'$ por construção" vale a questão inteira. A diferença entre as duas frases não é conteúdo — é **saber que existe uma pirâmide embaixo da sua afirmação, e mostrá-la**.

> **O VÍCIO QUE VOCÊ TEM QUE MATAR AGORA**
>
> **Nunca use o desenho como argumento.** "Dá para ver que é reto", "claramente esse lado é maior", "parece que passa pelo meio" — nada disso é aceito, porque desenho é representação imprecisa de objetos ideais.
>
> O desenho serve para **descobrir** o caminho. A demonstração serve para **provar** o caminho. Duas funções diferentes, dois momentos diferentes. Quem confunde as duas é o aluno que "sabia fazer" e tirou 2 na dissertativa.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Conceitos primitivos** — ponto, reta e plano — não são definidos **por decisão**, para evitar regressão infinita e circularidade. Não é lacuna: é fundamento.
2. Notação obrigatória: ponto = maiúscula latina; reta = minúscula latina; plano = minúscula grega.
3. Primitivos não têm essência descrita, têm **comportamento declarado** pelos postulados.
4. **Postulado** = aceito sem prova. **Teorema** = exige prova. **Definição** = contrato de vocabulário construído sobre termos anteriores.
5. Estrutura de todo teorema: **hipótese ⟶ dedução ⟶ tese**.
6. **Dois pontos distintos determinam uma única reta. Três pontos não colineares determinam um único plano.**
7. "Um e somente um" = **existência** + **unicidade**. São duas afirmações, não uma.
8. Reta com dois pontos num plano está inteiramente contida nele.
9. No plano, duas retas são concorrentes, paralelas ou coincidentes. **No espaço aparece um quarto caso: reversas** — sem ponto comum e sem plano comum.
10. Critério de paralelismo: não é "não se cruzam", é "não se cruzam **e** existe um plano que contém as duas".
11. Desenho é representação, nunca prova. Nada de "dá para ver".

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Nomeie os três conceitos primitivos da geometria e apresente os **dois problemas lógicos** que tornam impossível defini-los.
2. Diferencie **postulado**, **teorema** e **definição** quanto à exigência de demonstração, e cite a estrutura tripla de todo teorema.
3. A expressão "por dois pontos distintos passa uma e somente uma reta" contém duas afirmações distintas. Identifique-as e explique quantos pontos são necessários para determinar um plano.
4. Diferencie retas **paralelas** de retas **reversas**, indicando por que o critério "não possuem ponto comum" é insuficiente.
5. Justifique, em uma linha, por que um desenho não pode ser usado como argumento em uma demonstração geométrica.

GABARITO OQPS

1. **Ponto, reta e plano.** Definir exige usar outros termos; logo, ou o processo não termina nunca (**regressão infinita**), ou em algum momento se usa na definição o próprio termo que se quer definir (**circularidade**). Para escapar dos dois, escolhe-se um conjunto mínimo de termos não definidos.
2. **Postulado (axioma):** aceito como verdadeiro **sem demonstração** — é ponto de partida. **Teorema:** afirmação que **exige demonstração** a partir de postulados ou de teoremas anteriores. **Definição:** contrato de vocabulário que nomeia um objeto novo usando primitivos ou termos já definidos — não se prova nem se contesta. Estrutura de todo teorema: **hipótese → dedução → tese**.
3. "Uma" afirma **existência** (passa pelo menos uma reta); "somente uma" afirma **unicidade** (não passa outra). Para determinar um plano são necessários **três pontos não colineares** — se forem colineares, infinitos planos passam por eles.
4. **Paralelas distintas:** não têm ponto comum **e existe um plano que contém as duas** (são coplanares). **Reversas:** não têm ponto comum **e não existe plano que contenha as duas** (não são coplanares). O critério "não possuem ponto comum" é insuficiente porque é satisfeito pelos **dois** casos; o que os separa é a **coplanaridade**.
5. Porque o desenho é uma representação material e imprecisa de objetos ideais (o traço tem espessura, a figura tem tamanho finito, as medidas têm erro), de modo que uma propriedade "visível" pode ser um artefato do traçado e não uma consequência necessária das hipóteses.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Uma forma é uma configuração de relações entre pontos, retas e planos — e a geometria começa com termos não definidos porque definir exige palavras anteriores, e em algum ponto é preciso parar de explicar o que as coisas são para começar a declarar, por postulados, como elas se comportam: é essa troca de essência por comportamento que transforma a geometria no primeiro sistema dedutivo da história.

Só que um sistema dedutivo com cinco postulados e nenhum teorema é uma promessa não cumprida. Você tem a base da pirâmide e nada em cima dela.

Então vamos cobrar a promessa imediatamente. Olhe para os trilhos de um trem, para as faixas de um paralelepípedo, para as linhas de um caderno: retas paralelas cortadas por uma transversal. Corte-as num ângulo qualquer, e algo estranho acontece — os ângulos que se formam **não são livres**. Eles se repetem, em posições previsíveis, obrigatoriamente. Ninguém decretou isso. Isso é **consequência**.

E dessa consequência sai o primeiro teorema não trivial que você vai provar na vida: por que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é exatamente 180°. Não porque você mediu alguns. Porque é impossível ser diferente.

Isso é a próxima aula.

A seguir: Aula 4.2 · Por que duas retas paralelas cortadas por uma terceira criam ângulos previsíveis?